はじめに
E-Series

NetApp
January 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/getting-started/index.html on January 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに 1
このサイトの内容 1
E シリーズシステムの詳細をご確認ください 1
E シリーズの運用を開始 13

はじめに

このサイトの内容

このサイトには、 E シリーズの特定のリリース、モデル、およびコンポーネントに関する情報が掲載されています。

含まれるもの	含まれていない内容（ **_NOT included** ）
このサイトには、次のリリースおよびコンポーネントタイプに関する情報が含まれています。 • * SANtricity ソフトウェア * — バージョン 11.50 以降。 • * コントローラファームウェア * - バージョン 8.50 以降 • * コントローラタイプ * - E2800 、 EF280 、 EF300 、 E5700 、 EF570 EF600 モデル： • * インターフェイスタイプ * - Fibre Channel 、 iSCSI 、 iSER 、 SAS 、 NVMe • * ホストにインストールされているオペレーティング・システム * — Linux 、 VMware 、 Windows 。 その他のインターフェイスやオペレーティングシステムもサポートされている場合があります。詳細については、テクニカルサポートにお問い合わせください。	このサイトは、ソフトウェアバージョン 11.50 より古いリリースとファームウェアバージョン 8.50 より古いリリースに関する情報を提供していません。以前のリリースについては、を参照してください "E シリーズおよび SANtricity のドキュメントリソース" ページ サイト準備要件の詳細については、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略"。

E シリーズシステムの詳細をご確認ください

E シリーズの用語

E シリーズで使用される用語について説明します。

期間	説明
コントローラ	コントローラは、ボード、ファームウェア、ソフトウェアで構成されます。ドライブを制御し、機能を実装します。

期間	説明
デュプレックス / シンプレックス構成	デュプレックスは、ストレージアレイ内に 2 台のコントローラモジュールを配置した構成です。シンプレックスは、コントローラモジュールを 1 つだけ配置した構成です。
HDD	ハードディスクドライブ（ HDD ）は、磁気コーティングを施した金属製の回転式ディスクを使用するデータストレージデバイスです。
HIC	ホストインターフェイスカード（ HIC ）は、アレイをホストに接続します。コントローラキャニスターにオプションで取り付けることもできます。
IB	InfiniBand （ IB ）は、ハイパフォーマンスのサーバとストレージシステムの間のデータ転送用の通信標準です。
IOPS	IOPS は、 1 秒あたりの入出力処理数です。
ミラーリング	ミラーリングは、継続的な可用性を確保するためにデータボリュームを別のストレージアレイにレプリケートする機能です。
プール	プールは、論理的にグループ化された一連のドライブです。プールを使用して、ホストにアクセス可能な 1 つ以上のボリュームを作成することができます。
電源 / ファンキャニスター	電源 / ファンキャニスターは、シェルフに搭載されるアセンブリです。電源装置と一体型ファンで構成されます。
ラックユニット（ U ）	1 ラックユニット（省略形は U ）は、 44.50mm （ 1.75 インチ）と定義されています。
（ SAS ）。	Serial Attached SCSI （ SAS ）は、コントローラをディスクドライブに直接リンクするポイントツーポイントのシリアルプロトコルです。
RoCE	RDMA over Converged Ethernet （ RoCE ）は、イーサネットネットワークを介したリモートダイレクトメモリアクセス（ RDMA ）を可能にするネットワークプロトコルです。

期間	説明
シェルフ	シェルフは、キャビネットまたはラックに設置されるエンクロージャです。ストレージアレイのハードウェアコンポーネントを収容します。シェルフには、コントローラシェルフとドライブシェルフの 2 種類があります。コントローラシェルフは、コントローラとドライブを収容します。ドライブシェルフは、入出力モジュール（ IOM ）とドライブを収容します。
スナップショット	Snapshot イメージは、ボリュームのデータを特定の時点でキャプチャした論理コピーです。リストアポイントと同様に、 Snapshot イメージを使用して既知の正常なデータセットにロールバックできます。
SSD の場合	ソリッドステートディスク（ SSD ）は、ソリッドステートメモリ（フラッシュ）を使用してデータを永続的に格納するデータストレージデバイスです。SSD は従来のハードドライブをエミュレートしたものであり、ハードドライブと同じインターフェイスで利用できます。
ストレージアレイ	ストレージアレイは、シェルフ、コントローラ、ドライブ、ソフトウェア、およびファームウェアを収容します。
ボリューム	ボリュームは、アプリケーション、データベース、およびファイルシステムがデータを格納するコンテナです。ホストがストレージアレイのストレージにアクセスするために作成される論理コンポーネントです。
ワークロード	ワークロードは、アプリケーションをサポートするストレージオブジェクトです。一部のアプリケーションについては、特性が似たボリュームで構成されるように System Manager によってワークロードが設定されます。これらのボリューム特性は、ワークロードがサポートするアプリケーションのタイプに基づいて最適化されます。

E シリーズハードウェアの概要

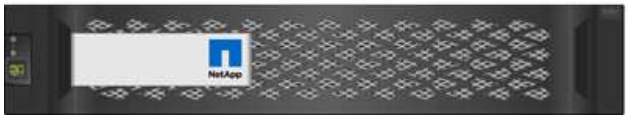
E シリーズストレージアレイには、複数の構成やモデルがあります。

ストレージアレイは、シェルフ、コントローラ、ドライブ、ソフトウェア、およびファームウェアを収容します。アレイはラックまたはキャビネットに設置でき、 1 台または 2 台のコントローラを収容できます。 12 、 24 、または 60 本のドライブを収容できます。ストレージアレイは、複数のタイプのインターフェイスから SAN に接続できるほか、さまざまなホストオペレーティングシステムに接続できます。

E シリーズアレイには次のモデルがあります。

- E2800 シリーズ - エントリレベルハイブリッド
- EF280 シリーズ - エントリレベルオールフラッシュ
- EF300 シリーズ — エントリレベルのオールフラッシュ、オール NVMe
- E5700 シリーズ - ミッドレンジハイブリッド
- EF570 シリーズ - ミッドレンジオールフラッシュ
- EF600 シリーズ - ミッドレンジオールフラッシュ、オール NVMe

E2800 モデル

コンポーネント	仕様
ラックサイズ：	• 2U12 （ラックユニット × 2 、ドライブ × 12 ） • 2U24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ）  • 4U60 （ 4 ラックユニット、 60 ドライブ）
ドライブ：	は、次のドライブタイプをサポートしています。 • 3.5 インチ NL-SAS （最大 180 本） • 2.5 インチ SAS SAS SSD （最大 120 本） • 2.5 インチ SAS SAS HDD （最大 180 本）
インターフェイス：	次のインターフェイスで使用できます。 • 12Gb SAS となります • 10Gb または 25Gb iSCSI です • 16Gb または 32Gb Fibre Channel

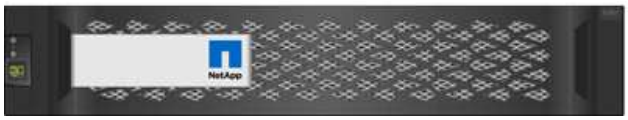
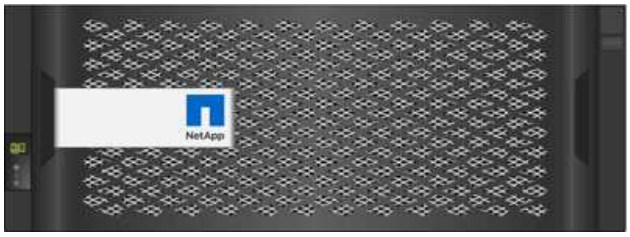
EF280 モデル

コンポーネント	仕様
ラックサイズ：	2U24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ ）
ドライブ：	最大 96 本の SSD 2.5 インチドライブをサポートします
インターフェイス：	次のインターフェイスで使用できます。 • 12Gb SAS となります • 10Gb または 25Gb iSCSI です • 16Gb または 32Gb Fibre Channel

EF300 モデル

コンポーネント	仕様
ラックサイズ：	2U24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ ）
ドライブと HIC ：	コントローラ 1 台につきホストインターフェイスカード（ HIC ） 1 枚で、最大 24 本の NVMe SSD をサポートします。
インターフェイス：	次のインターフェイスで使用できます。 • 25Gb iSCSI です • 32Gb NVMe/FC チャネル • 32GB SCSI/ ファイバチャネル • 100Gb iSER/IB • 100Gb SRP/IB • 100Gb NVMe/IB • 100Gb NVMe/RoCE

E5700 モデル

コンポーネント	仕様
ラックサイズ：	• 2U24 （2 ラックユニット、 24 ドライブ）  • 4U60 （4 ラックユニット、 60 ドライブ） 
ドライブ：	次のドライブタイプを最大 480 本サポート： • 3.5 インチ NL-SAS • 2.5 インチ SAS SSD • 2.5 インチ SAS HDD
インターフェイス：	次のインターフェイスで使用できます。 • 12Gb SAS となります • 10Gb または 25Gb iSCSI です • 16Gb または 32Gb Fibre Channel • 32Gb NVMe/FC チャネル • 100Gb iSER/IB • 100Gb SRP/IB • 100Gb NVMe/IB • 100Gb NVMe/RoCE

EF570 モデル

コンポーネント	仕様
ラックサイズ：	2U24 （2 ラックユニット、 24 ドライブ ）

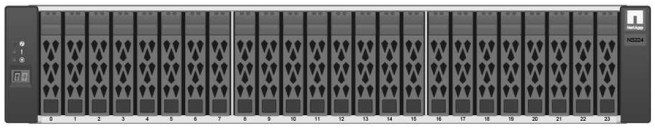
コンポーネント	仕様
ドライブ：	最大 120 本の SSD 2.5 インチドライブをサポートします
インターフェイス：	次のインターフェイスで使用できます。 • 12Gb SAS となります • 10Gb または 25Gb iSCSI です • 16Gb または 32Gb Fibre Channel • 32Gb NVMe/FC チャネル • 100Gb iSER/IB • 100Gb SRP/IB • 100Gb NVMe/IB • 100Gb NVMe/RoCE

EF600 モデル

コンポーネント	仕様
ラックサイズ：	2U24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ ）
ドライブと HIC ：	コントローラ 1 台につき最大 24 本の NVMe SSD 、 2 枚のホストインターフェイスカード（ HIC ）を搭載できます。
インターフェイス：	次のインターフェイスで使用できます。 • 25Gb iSCSI です • 32Gb NVMe/FC チャネル • 32GB SCSI/ ファイバチャネル • 100Gb iSER/IB • 100Gb SRP/IB • 100Gb NVMe/IB • 100Gb NVMe/RoCE • 200GB の iSER/IB • 200Gb NVMe/IB • 200Gb NVMe/RoCE

E シリーズシェルフのタイプ

E シリーズシステムは、さまざまなシェルフサイズで提供されます。

シェルフタイプ	図
• DE212C ： * • 2u12 （ 2 ラックユニット、 12 ドライブ） • 3.5 インチ HDD または 2.5 インチ SSD （アダプタ搭載） • E2800 コントローラのみ	
• DE224C ： * • 2u24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ） • 2.5 インチ HDD または 2.5 インチ SSD • E2800 、 EF280 、 E5700 、 EF570 コントローラ	
• DE460C ： * • 4u60 （ 4 ラックユニット、 60 ドライブ） • 3.5 インチドライブ、 2.5 インチドライブ（ NL-SAS 、 SAS 、 SSD ） • E2800 および E5700 コントローラ	
• NE224 ： * • 2u24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ） • 2.5 インチ NVMe SSD • EF300 および EF600 コントローラ	

SANtricity ソフトウェアの概要

E シリーズシステムには、ストレージプロビジョニングとその他のタスクを行うための SANtricity ソフトウェアが搭載されています。

SANtricity ソフトウェアは次の管理インターフェイスで構成されています。

- System Manager — ストレージアレイ内の 1 台のコントローラの管理に使用する Web ベースのインタフェース。
- Unified Manager — ネットワーク内のすべてのストレージアレイの表示と管理に使用する Web ベースのインターフェイス。
- Web Services Proxy — ネットワーク内のすべてのストレージアレイの表示と管理に使用する REST API 。

- Command Line Interface （ CLI ；コマンドラインインターフェイス） — ストレージアレイの設定および監視に使用するソフトウェアアプリケーション。

> EF600 および EF300 ストレージアレイでは、ミラーリング、シンボリューム、 SSD キャッシュの機能はサポートされません。

SANtricity システムマネージャ

System Manager は Web ベースの管理ソフトウェアで、各コントローラに組み込まれています。ユーザインターフェイスにアクセスするには、ブラウザでコントローラの IP アドレスを指定します。セットアップウィザードを使用してシステムを設定できます。

System Manager には、次のようなさまざまな管理機能があります。

* パフォーマンス *
I/O レイテンシ、 IOPS 、 CPU 利用率、スループットなど、最大 30 日分のパフォーマンスデータを表示します。
* ストレージ *
プールまたはボリュームグループを使用してストレージをプロビジョニングし、アプリケーションワークロードを作成
* データ保護 *
Snapshot 、ボリュームコピー、リモートミラーリングを使用してバックアップやディザスタリカバリを実行できます。
* ハードウェア *
コンポーネントのステータスを確認し、ホットスペアドライブの割り当てなど、コンポーネントに関連するいくつかの機能を実行します。

* アラート *
ストレージアレイで発生する重要なイベントを管理者に通知します。アラートは E メール、 SNMP トラップ、 syslog を通じて送信できます。
* アクセス管理 *
ユーザ認証を設定し、ユーザがシステムにログインする際に割り当てられたクレデンシャルの入力を求めます。
* システム設定 *
SSD キャッシュや自動ロードバランシングなど、その他のシステムパフォーマンス機能を設定します。
* サポート *
診断データを表示し、アップグレードを管理します。また、ストレージアレイの健常性を監視してテクニカルサポートに自動ディスパッチを送信する AutoSupport を設定します。

SANtricity Unified Manager の略

Unified Manager は、ドメイン全体の管理に使用する Web ベースのソフトウェアです。E2800 、 EF280 、 EF300 、 E5700 、 EF570 など、すべての新しい E シリーズおよび EF シリーズアレイのステータスをまとめて表示できます。 および EF600 ：選択したストレージアレイに対してバッチ処理を実行することもできます。

Unified Manager は、 Web Services Proxy とともに管理サーバにインストールされます。Unified Manager にアクセスするには、ブラウザを開き、 Web Services Proxy がインストールされているサーバの URL を入力します。

Unified Manager には、次のようなさまざまな管理機能があります。

* ストレージ・アレイの検出 *
組織のネットワークで管理対象のストレージアレイを検索および追加します。1 つのページですべてのストレージアレイのステータスを確認できます。
* 起動 *
System Manager のインスタンスを開き、特定のストレージアレイについての管理操作を個別に実行します。
* 設定のインポート *
アラート、 AutoSupport 、ディレクトリサービスなどの設定を 1 つのストレージアレイから複数のアレイに一括でインポートします。
* ミラーリング *
2 つのストレージアレイ間の非同期ミラーペアまたは同期ミラーペアを設定します。
* グループの管理 *
ストレージアレイを管理しやすくするためにグループにまとめます。
* アップグレードセンター *

複数のストレージアレイの SANtricity OS ソフトウェアをアップグレードします。
* 証明書 *
複数のストレージアレイについて、証明書署名要求（ CSR ）の作成、証明書のインポート、既存の証明書の管理を行います。
* アクセス管理 *
ユーザ認証を設定し、ユーザが Unified Manager にログインする際に割り当てられたクレデンシャルの入力を求めます。

SANtricity Web Services Proxy の略

Web Services Proxy は RESTful API サーバで、数百台の新旧の E シリーズアレイを管理できます。Windows サーバまたは Linux サーバに別途インストールされます。

Web Services には、 REST API と直接やり取りできる API ドキュメントが含まれています。Web Services API のドキュメントにアクセスするには、ブラウザを開き、 Web Services Proxy がインストールされているサーバの URL を入力します。

コマンドラインインターフェイス（ **CLI** ）

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）は、ストレージアレイを設定および監視するためのソフトウェアアプリケーションです。CLI を使用すると、 DOS の C ：プロンプト、 Linux のオペレーティングシステムパス、 Solaris のオペレーティングシステムパスなど、オペレーティングシステムのプロンプトからコマンドを実行できます。

E シリーズのビデオ

E シリーズシステムに関するデモビデオが用意されています。

E シリーズ：高速、シンプル、信頼性に優れたストレージ

このビデオでは、 NetApp E シリーズシステムを使用する主なメリットについて、汎用サーバをストレージに使用した場合と比較して紹介します。

"ネットアップのビデオ： Key benefits of using NetApp E-Series systems versus using commodity servers for storage"

System Manager ：簡単なセットアップと設定

このテクニカルデモでは、 Web ベースの SANtricity System Manager インターフェイス

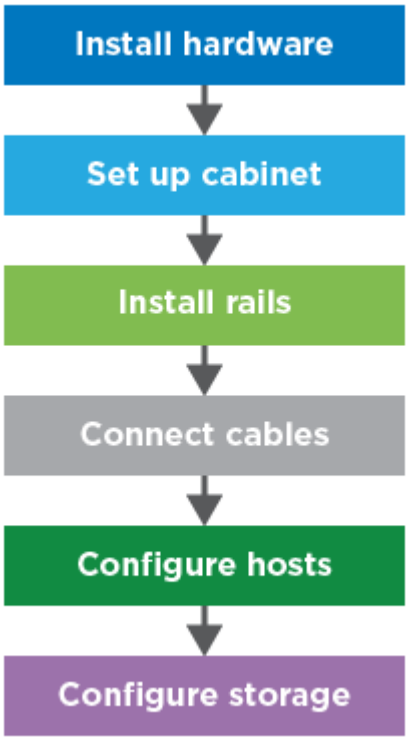
を使用して、 NetApp E2800 のセットアップと設定を簡単に行う方法を紹介します。

"ネットアップのビデオ： SANtricity System Manager ： Easy Setup and Configuration"

E シリーズの運用を開始

E シリーズシステムの運用を開始するには、ハードウェアコンポーネントを設置し、ホストシステムを設定し、ストレージを設定します。

ストレージアレイを導入するためのワークフローは次のとおりです。



手順 1 ：ハードウェアを設置する

E シリーズハードウェアを設置する方法については、使用するストレージアレイとシェルフタイプに対応した設置とセットアップの手順書を参照してください。

- "24 ドライブシェルフの EF600 または EF300 シリーズ"
- "E2800 / EF280 または E5700 / EF570 シリーズ。 12 または 24 ドライブシェルフ構成です"
- "E2800 シリーズまたは E5700 シリーズ。 60 ドライブシェルフを搭載しています"

手順 2 ：キャビネットをセットアップする

ストレージアレイ用に新しいキャビネットをセットアップする場合は、キャビネットを設置場所に移動し、ハードウェアを設置して電源に接続する必要があります。キャビネットをセットアップするには、次の手順書を参照してください。

- "3040 40U キャビネットを設置します"

手順 3 ：レールを取り付ける

シェルフはラックマウントハードウェアとともに出荷されます。レールの詳しい取り付け手順については、使用するレールタイプを選択してください。

- "アジャスタブル支持レールを設置します"
- "4 ポストラックに 2U エンクロージャを設置します"
- "2 ポストラックへの DE224C シェルフの設置"
- "4 ポストラックへの SuperRail の設置（ DE224C / DE460C シェルフ）"

手順 4 ：ケーブルを接続する

設置とセットアップの手順（手順 1 ）には、ケーブルを接続する手順が記載されています。ただし、サポートされるケーブルとトランシーバのリスト、ケーブル接続のベストプラクティス、コントローラのホストポートに関する詳細情報が必要な場合は、次の手順を参照してください。

- "E シリーズハードウェアをケーブル接続"

手順 5 ：ホストを設定する

ホストでストレージを使用できるようにするには、ホストのオペレーティングシステムタイプに対応するガイドを参照してください。

- "Linux の簡単な設定"
- "VMware の簡単な設定"
- "Windows の簡単な設定"

手順 6 ：ストレージを設定する

ストレージを設定するには、ブラウザにコントローラの IP アドレスを入力して、 Web ベースのインターフェイスである System Manager にアクセスします。セットアップウィザードを使用してシステムを設定できます。コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用することもできます。

使用するインターフェイスを選択します。

- "SANtricity システムマネージャ 11.7x オンラインヘルプ"
- "SANtricity システムマネージャオンラインヘルプの 11.6x 版"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.